

# Questionnaire professionnel

## 1. Assurer le support utilisateur en centre de service

### 1.1

Un incident c'est un évènement qui se produit de manière inattendue et qui peut bloquer un utilisateur ou un service et qu'il faut donc traiter rapidement. Un problème lui est un évènement plus profond que l'incident ça n'empêche pas l'utilisation du service mais ça le ralentit donc pas d'urgence immédiate il est plus long à traiter.

### 1.2

Sur Windows il y a le protocole RDP pour prendre le contrôle en graphique, il y a WinRM pour prendre le contrôle en CLI et côté Linux il y a SSH pour une prise en main en CLI et il y a VNC pour la prise en main graphique.

### 1.3

1) J'identifie la personne appelante ; 2) lui demander la raison de l'appel ; 3) j'évalue l'urgence de la situation et d'où proviens l'incident ; 4) je renseigne l'incident dans l'outil (GLPI, ...) ; 5) je tente de résoudre le problème par des vérifications simple, si ça ne fonctionne pas je prends la main à distance pour chercher d'où vient l'incident ; si après toute mes tentative l'incident n'est pas résolu je passe la main au niveau supérieur N2/N3. Si en revanche j'ai résolu l'incident je clôture le ticket sur mon outil (GLPI, ...)

## 2. Exploiter des serveurs Windows et un domaine Active Directory

### 2.1

C'est un rôle spécifique qu'on attribue à un DC (Contrôleur de domaine) et qui contrôle un aspect du domaine AD par exemple le Schéma Master (SM) a le contrôle sur tout ce qui est modification d'objets ou d'attributs.

### 2.2

La réplication entre deux contrôleurs de domaine est primordiale car ça permet de maintenir l'annuaire du domaine cohérent, sans ça tous les DC auraient une version différente et il deviendrait inutilisable.

## 3. Exploiter des serveurs Linux

### 3.1

Cette commande permet à tous les utilisateurs d'exécuter le dossier export.sh

### 3.2

### 3.3

La cause probable est que l'utilisateur n'a la permission d'accéder ni en lecture/écriture ou exécution au répertoire soit parce qu'il n'est plus dans le groupe qui accès à ce répertoire soit s'il est propriétaire du fichier l'accès lui a été retiré.

J'utilise ls -l pour regarder qui est le propriétaire, le groupe et les droits associés.

sudo chmod u+x s'il est propriétaire ou sudo chmod g+x s'il fait partie du groupe.

sudo chown wilder:wilder s'il été propriétaire mais ne l'est plus.

On revérifie avec ls -l pour être sure du bon fonctionnement.

### 3.4

Elle se nommera sdb.

### 3.5

La commande lsblk et fdisk -l.

## 4. Exploiter un réseau IP

4.1 Complète le tableau ci-dessous :

| Adresse de réseau | CIDR | 1ere adresse disponible | Dernière adresse disponible | Adresse de broadcast |
|-------------------|------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 192.160.16.0      | 27   | 192.160.16.1            | 192.160.16.30               | 192.160.16.31        |
| 192.160.16.32     | 27   | 192.160.16.33           | 192.160.16.63               | 192.160.16.64        |

4.2 Complète le tableau ci-dessous :

| Décimal | Binaire  | Hexadécimal |
|---------|----------|-------------|
| 9       | 00001001 | 9           |
| 127     | 01111111 | 0x7F        |
| 255     | 11111111 | FF          |
| 16      | 00010000 | 10          |

### 4.3

Liens trunk ?

Méthode de routage ?

#### 4.4

Solution matérielle : on utilise un routeur

Modification du paramétrage : on modifie l'adresse IP du PC2 (192.168.1.74/24) pour quelle soient toutes les deux dans le même réseau.

#### 4.5

Pour PC1 ?

Avec PC2 réussi car même adresse réseau et masque.

Avec PC3 réussi pas le même sous-réseau (PC1=/24 PC3=/16) mais même adresse réseau (192.168.10.0)

Avec PC4 échoué car ce n'est pas la même adresse de réseau.

Pour PC2 ?

Avec PC3 réussi pas le même sous-réseau (PC1=/24 PC3=/16) mais même adresse réseau (192.168.10.0)

Avec PC4 échoué car ce n'est pas la même adresse de réseau.

Pour PC3 ?

Avec PC4 échoué car du point de vue de PC3 le PC4 est dans son réseau local mais pour PC4 qui est en 192.168.11.9/24 le PC3 n'est pas dans son réseau local.

Pour PC4 ?

Avec PC1, PC2, PC3 échoué car aucun autre PC n'est dans son réseau local.

#### 4.6

On peut mettre en place une authentification renforcé avec Radius par exemple ou une segmentation du réseau par des VLAN ou encore du filtrage inter-VLAN avec un pare-feu (pfSense)

4.7 Compléter le tableau ci-dessous (ajouter des lignes si besoin) :

| Adresse de réseau | CIDR | Adresse de passerelle | Interface locale |
|-------------------|------|-----------------------|------------------|
|                   |      |                       |                  |

4.8 Compléter le tableau ci-dessous :

| Acronyme | Nom complet                   | Port(s) par défaut TCP                      | Port(s) par défaut UDP |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| HTTP     | Hyper Text Transfer Protocol  | 80                                          |                        |
|          |                               | 20 (données), 21 (commandes), 22 (sécurisé) |                        |
| SSH      | Secure Shell                  | 22                                          | 22                     |
| TFTP     |                               |                                             |                        |
| SMTP     | Simple Mail Transfer Protocol |                                             |                        |
| IMAP     |                               |                                             |                        |

|      |                      |                                    |    |
|------|----------------------|------------------------------------|----|
| LDAP |                      |                                    |    |
|      |                      | 110 (non sécurisé), 995 (sécurisé) |    |
| DNS  | Domain Name Services | 53                                 | 53 |
| NTP  |                      |                                    |    |
|      |                      | 995                                |    |

#### 4.9

On peut le brancher sur les ports 1 à 4.

#### 4.10 Compléter le tableau ci-dessous :

| Protocole | Accès réseau | Internet | Transport | Application |
|-----------|--------------|----------|-----------|-------------|
| ARP       | X            |          |           |             |
| Ethernet  | X            |          |           |             |
| ICMP      |              | X        |           |             |
| IPv6      |              | X        |           |             |
| DHCP      |              |          |           | X           |
| FTP       |              |          |           | X           |
| TLS/SSL   |              |          |           | X           |
| POP3      |              |          |           | X           |
| Telnet    |              |          |           | X           |
| SNMP      |              |          |           | X           |

## 5. Maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée

### 5.1

Définition :

Intérêt :

### 5.2

Définition :

Exemples de solutions :

### 5.3

Signification :

Utilisation :

5.4

5.5

PaaS :

IaaS :

SaaS :

5.6

## **6. Maintenir et sécuriser les accès à internet et les interconnexions des réseaux**

6.1

Impact pour la machine :

Fusion des ACL :

6.2

Car tout ce qui est entre guillemets est considéré comme du texte et n'est donc aucun impact sur la commande en elle-même.

6.3

Ajouter des règles de pare-feu pour donner des droits d'accès restreint et éviter toute

6.4

VPN A :

VPN B :

6.5

Expression 1 : Une clé chiffrement

Expression 2 : Une clé de déchiffrement

Expression 3 : Asymétrique

6.6

Texte traduit :

6.7

Menace 1 : Le phishing

Menace 2 : Malware

Menace 3 : DDOS

## **7. Mettre en place, assurer et tester les sauvegardes et les restaurations des éléments de l'infrastructure**

7.1

Le 3 signifie : 3 sauvegardes ; le 2 signifie : 2 supports de stockage différent et le 1 signifie : 1 sauvegarde en dehors du site au cas où.

7.2

Il y a 3 types de sauvegarde : La sauvegarde complète ; la sauvegarde incrémentielle ; la sauvegarde différentielle

7.3

## **8. Exploiter et maintenir les services de déploiement des postes de travail**

8.1

Avantages :

Exemple de solution :

8.2

8.3

Signification :

Contexte d'utilisation :

8.4